

Finanças, Graduação FGV EPGE

Orçamento de Capital

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula passada: a firma deve investir sse $VPL > 0$ — vimos por quê, e onde TIR/payback falham
- Hoje: de onde vêm os números que entram no VPL?
- Roteiro: previsão de fluxos incrementais → impostos e depreciação → capital de giro → ajustes finos → sensibilidade

A pergunta

Dado o modelo certo de decisão — o VPL — **de onde vêm os fluxos de caixa** que entram nele?

Orçamento de capital

- **Na teoria:** a firma deve maximizar o valor gerado; o melhor critério de investimento se baseia no VPL
- **Na prática:** o processo de **orçamento de capital** (*capital budgeting*) envolve:
 - Previsão de fluxos **incrementais** (análise na margem — complementaridades, substituições)
 - Decidir quais projetos realizar e quanto alocar a cada um
 - Um orçamento descreve investimentos ao longo de um horizonte de alguns anos

Análise e previsão dos fluxos de caixa

Principais elementos a estimar, e sua estrutura no tempo:

Desembolso inicial

- Compra de equipamento
- Custos iniciais de desenvolvimento
- Aumento no capital de giro

Fluxos contínuos

- Receitas incrementais
- Custos incrementais
- Impostos
- Variação no capital de giro

Fluxos terminais

- Venda de equipamento (líquida de impostos)
- Custos de encerramento
- Redução no capital de giro

Fonte: estrutura de Berk & DeMarzo (BDMI).

Resultado / lucro incremental

- O foco da análise é o **fluxo de caixa incremental** gerado pelo projeto
- No processo, são necessárias informações e conhecimentos contábeis e tributários

Alerta: é preciso distinguir conceitos contábeis de conceitos econômicos.

- Exemplo principal: **resultado contábil** versus **fluxo de caixa**

Discussão: gastos típicos em $t = 0$

- Pesquisas de mercado, desenvolvimento de protótipo, anúncios
 - Despesas operacionais — entram direto no resultado de $t = 0$
- Compras de fábricas, maquinário
 - Desembolso de capital — entra através da depreciação, ao longo de períodos posteriores

Ambos são saída de recursos em $t = 0$. A distinção contábil importa porque **influencia os impostos a pagar**.

Exemplo: FoxConn

- FoxConn expande fábrica para produzir o iPhone 18
- Gastos:
 1. US\$ 1 milhão em equipamentos + US\$ 20.000 de instalação → desembolso de capital
 2. US\$ 50.000 em estudos de engenharia para a expansão → gasto operacional
- Para (1): depreciação em 5 anos, linear ($1.020.000/5 = \$204.000/\text{ano}$)
- Para (2): lançado como despesa operacional em $t = 0$
- Todo o desembolso de caixa ocorreu em $t = 0$

FoxConn: gastos em números

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Despesas operacionais	-50	—	—	—	—	—
Depreciação (equip. novo)	—	-204	-204	-204	-204	-204

Valores em US\$ mil. O gasto operacional de US\$ 50 mil entra todo em $t = 0$; o desembolso de capital de US\$ 1,02 milhão vira depreciação de US\$ 204 mil/ano por 5 anos. (O contrato com a Apple — e seus custos de produção — ainda não entrou na análise; vem no próximo slide.)

Receitas incrementais e custos adicionais

- O contrato com a Apple traz receitas adicionais de **US\$ 500.000/ano** ao longo de 5 anos
- Além disso, haverá custos futuros de produção (energia, mão de obra, ...): **US\$ 150.000/ano**

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receita incremental	—	500	500	500	500	500
Custo incremental	-50	-150	-150	-150	-150	-150

Comentários

- **Análise na margem:** sempre considerando o impacto incremental do projeto
- **Estimando receitas e custos:** na maioria dos casos, receitas são mais difíceis de estimar
- Por exemplo:
 - Ciclo de vida de um produto: quantidades em formato de U-invertido
 - Entrada de competidores e quedas de preços
 - Custos de produção podem variar: inflação, ganhos tecnológicos

Resultado incremental

$$\text{EBIT} = \text{Receita Incremental} - \text{Custos Incrementais} - \text{Depreciação}$$

$$\text{Efeito Tributário} = -\tau \times \text{EBIT}$$

$$\text{Lucro Incremental Não Alavancado} = \text{EBIT} + \text{Efeito Tributário}$$

Hipótese: a firma tem capacidade tributária para aproveitar imediatamente perdas e escudos fiscais.

FoxConn: demonstrativo pro forma

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receita incremental	—	500	500	500	500	500
Custo incremental	-50	-150	-150	-150	-150	-150
Depreciação	—	-204	-204	-204	-204	-204
EBIT	-50	146	146	146	146	146
Efeito tributário a 40%	20,0	-58,4	-58,4	-58,4	-58,4	-58,4
Lucro incremental (não alavancado)	-30,0	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6

Não alavancado? Esta é uma separação deliberada entre financiamento e investimento — mais tarde estudaremos alternativas e o papel do financiamento.

Outro exemplo: HomeNet

- A Linksys já aplicou **US\$ 300.000** em um estudo de exequibilidade para avaliar a atratividade de um novo produto, a HomeNet
- O projeto tem duração estimada de **quatro anos**
- Estimativa de vendas: **100.000 unidades/ano**
- Preço por unidade: **US\$ 260**

HomeNet (continuação)

- Pesquisa e desenvolvimento inicial: **US\$ 15.000.000**
- Novo equipamento inicial: **US\$ 7.500.000**, depreciado em **5 anos**
- Despesas gerais anuais: **US\$ 2.800.000**
- Custo por unidade: **US\$ 110**

Previsão de lucros incrementais

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Vendas	—	26.000	26.000	26.000	26.000	—
Custo de mercadorias vendidas	—	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	—
Lucro bruto	—	15.000	15.000	15.000	15.000	—
Desp. vendas, gerais e adm.	—	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	—
Pesquisa e desenvolvimento	-15.000	—	—	—	—	—
Depreciação	—	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EBIT	-15.000	10.700	10.700	10.700	10.700	-1.500
Efeito tributário a 40%	6.000	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	600
Lucro líquido não alavancado	-9.000	6.420	6.420	6.420	6.420	-900

Valores em US\$ mil. Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.1.

Externalidades

- Projetos não estão em isolamento: podem afetar outros produtos da firma
- Exemplo: o iPhone pode aumentar a venda de MacBook, mas historicamente reduziu a venda de outros produtos Apple — até inviabilizar o iPod touch/clássico (**canibalização**)
- A expectativa de redução de vendas deve ser lançada adicionalmente na análise

Externalidades no exemplo HomeNet

- 25% das vendas da HomeNet vêm de consumidores que teriam comprado um roteador wireless já existente, se a HomeNet não estivesse disponível
 - 25.000 unidades do modelo antigo não mais vendidas a US\$ 100 cada, com custo de produção de US\$ 60 cada
- Além disso, uso de espaço que poderia ter sido alugado por US\$ 200 mil — **custo de oportunidade** lançado em despesas gerais

Previsão de lucros incrementais (modificada)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Vendas	—	23.500	23.500	23.500	23.500	—
Custo de mercadorias vendidas	—	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	—
Lucro bruto	—	14.000	14.000	14.000	14.000	—
Desp. vendas, gerais e adm.	—	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	—
Pesquisa e desenvolvimento	-15.000	—	—	—	—	—
Depreciação	—	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EBIT	-15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	-1.500
Efeito tributário a 40%	6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	600
Lucro líquido não alavancado	-9.000	5.700	5.700	5.700	5.700	-900

Valores em US\$ mil. Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.2 (incluindo canibalização e aluguel perdido).

Do resultado contábil para o fluxo de caixa

- Conceito-chave: **fluxo de caixa livre** (*free cash flow*, FCF)
- Efeito (incremental) sobre o caixa disponível da empresa

Convertendo o resultado para o FCF

- Ajustes necessários: desembolsos de capital e depreciação; impostos
- **Abordagem indireta:** adicionar a depreciação de volta ao resultado líquido para obter o FCF
- **Abordagem direta:** não subtrair a depreciação do resultado — mas calcular o imposto devido corretamente

Em ambas, **não esquecer de subtrair o dispêndio de capital em $t = 0$.**

HomeNet: fluxo de caixa livre

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Lucro líquido não alavancado	-9.000	5.700	5.700	5.700	5.700	-900
Mais: depreciação	—	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Menos: dispêndios de capital	-7.500	—	—	—	—	—
Efeito da variação no NWC ($-\Delta\text{NWC}$)	—	-2.100	—	—	—	2.100
Fluxo de caixa livre	-16.500	5.100	7.200	7.200	7.200	2.700

Valores em US\$ mil. Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.3.

Outros ajustes: capital de giro líquido

- O capital de giro requerido pelo projeto se torna **indisponível** para a firma
- Não pode ser usado para outro investimento, pagar dividendos ou repagar dívida
- Logo, variações no NWC mudam o FCF da firma e devem ser computadas

$$NWC = \text{Ativo circulante} - \text{Passivo circulante}$$

$$NWC = \text{Caixa} + \text{Estoques} + \underbrace{\text{C. a receber}}_{\text{crédito comercial}} - \underbrace{\text{C. a pagar}}$$

NWC é um estoque

- O fluxo de caixa está relacionado às entradas e saídas nos outros itens
 - Exemplo: um aumento de R\$ 1 mi em estoques tem como contrapartida uma saída de R\$ 1 mi de caixa
- Variação do estoque: $\Delta NW C_t = NW C_t - NW C_{t-1}$
- Impacto no FCF: $-\Delta NW C_t$

Nota: aqui definimos $\Delta NW C_t = \Delta \text{Estoques}_t + \Delta C. a \text{ receber}_t - \Delta C. a \text{ pagar}_t$ (ignoramos caixa, para ter como contrapartida a variação que seria induzida no caixa).

Exemplo simples: nível de NWC incremental

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Nível de NWC incremental	20.000	20.000	20.000	—
Variação no NWC incremental	+20.000	—	—	-20.000
Fluxo de caixa da variação	-20.000	—	—	+20.000

Um **aumento** no NWC é uma **saída** de caixa; uma **queda** é uma **entrada**.

Exemplo independente: NWC via recebíveis e pagáveis

Considere outra parametrização, sem necessidade incremental de caixa ou estoque. Os **recebíveis** do projeto correspondem a **15% das vendas anuais**, e os **pagáveis** a **15% do custo de mercadorias vendidas (CMV)** anual. 15% de US\$ 13 milhões em vendas são US\$ 1,95 milhão; 15% de US\$ 5,5 milhões em CMV são US\$ 825 mil.

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Recebíveis (15% das vendas)	—	1.950	1.950	1.950	1.950	—
Pagáveis (15% do CMV)	—	-825	-825	-825	-825	—
Capital de giro líquido	—	1.125	1.125	1.125	1.125	—

Como essa exigência afeta o fluxo de caixa livre do projeto?

Solução

- NWC: 0 (ano 0) → **1.125** (anos 1-4) → 0 (ano 5)
- Variação no NWC: **+1.125** no ano 1, 0 nos anos 2-4, **-1.125** no ano 5
- Efeito no caixa (oposto da variação): **-1.125** no ano 1, **+1.125** no ano 5

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receitas	—	13.000	13.000	13.000	13.000	—
CMV	—	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	—
Lucro bruto	—	7.500	7.500	7.500	7.500	—
Desp. vendas, gerais e adm.	—	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	—
Depreciação	—	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EBIT	—	3.200	3.200	3.200	3.200	-1.500
Efeito tributário a 40%	—	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	600
Lucro incremental	—	1.920	1.920	1.920	1.920	-900
Mais: depreciação	—	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Compra de equipamento	-7.500	—	—	—	—	—
Efeito da variação no NWC ($-\Delta\text{NWC}$)	—	-1.125	—	—	—	1.125
Fluxo de caixa livre	-7.500	2.295	3.420	3.420	3.420	1.725

Calculando o FCF diretamente

- Normalmente, faz-se a análise pró-forma, prevendo todos os resultados contábeis relevantes do projeto
- Porém, dá para fazer diretamente:

$$\begin{aligned} FCF &= (\text{Receitas} - \text{Custos} - \text{Depr.}) \cdot (1 - \tau) \\ &\quad + \text{Depr.} - \text{DespCap} - \Delta\text{Cap.Giro} \\ &= (\text{Receitas} - \text{Custos}) \cdot (1 - \tau) + \tau \cdot \text{Depr.} \\ &\quad - \text{DespCap} - \Delta\text{Cap.Giro} \end{aligned}$$

Dado o fluxo $\{FCF_t\}_{t=0}^T$, descontamos normalmente pelo custo de capital relevante (detalhado mais adiante no curso).

Convenção: custos, depreciação e dispêndios de capital entram acima como magnitudes positivas; $\Delta\text{Cap.Giro}$ conserva seu sinal.

Outras considerações

- Custos de oportunidade de recursos da firma (recursos ociosos)
- Externalidades
- Custos afundados anteriores
- Despesas operacionais da firma
- Créditos fiscais (*carryforwards*, *carrybacks*)
- Depreciação acelerada

Liquidação de ativos e ganho de capital

- Ao final de muitos projetos, liquidam-se os ativos utilizados
- É comum que o valor de liquidação supere o valor contábil
- Nesses casos, há **ganho de capital para fins tributários**

Liquidação de ativos: fórmulas

$$\text{Valor Contábil} = \text{Valor de Aquisição} - \text{Depreciação Acumulada}$$

$$\text{Ganho de Capital} = \text{Valor de Venda} - \text{Valor Contábil}$$

$$\text{FC Venda} = \text{Valor de Venda} - \tau \cdot \text{Ganho de Capital}$$

Reposição de ativos: um exemplo

Você decide se substitui uma máquina da linha de produção. A nova máquina custa **US\$ 1 milhão**, mas é mais eficiente, reduzindo custos em **US\$ 500.000/ano**. A máquina antiga está totalmente depreciada, mas você poderia vendê-la por **US\$ 50.000**. A nova máquina seria depreciada em **5 anos pelo MACRS**. Ela não muda as necessidades de capital de giro. A alíquota é **35%**, e o custo de capital é **9%**. Substituir a máquina?

Reposição de ativos: depreciação e ganho de capital

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Taxa de depreciação (MACRS)	20,00%	32,00%	19,20%	11,52%	11,52%	5,76%
Depreciação	200.000	320.000	192.000	115.200	115.200	57.600

Valores em US\$ (não em milhares) – a máquina custa US\$ 1 milhão.

Convenção do exemplo: a classe MACRS de 5 anos gera 6 parcelas; a primeira é tratada no Ano 0.

$$\text{Ganho de capital} = 50.000 - 0 = 50.000$$

$$\text{FC de venda do ativo antigo} = 50.000 - (50.000)(0,35) = 32.500$$

Reposição de ativos: FCF e VPL

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Redução de custos	—	500	500	500	500	500
Lucro bruto incremental	—	500	500	500	500	500
Depreciação	-200,0	-320,0	-192,0	-115,2	-115,2	-57,6
EBIT	-200,0	180,0	308,0	384,8	384,8	442,4
Efeito tributário a 35%	70,00	-63,00	-107,80	-134,68	-134,68	-154,84
Lucro incremental	-130,00	117,00	200,20	250,12	250,12	287,56
Mais: depreciação	200,0	320,0	192,0	115,2	115,2	57,6
Compra de equipamento	-1.000	—	—	—	—	—
FC de venda do ativo antigo	32,5	—	—	—	—	—
Fluxo de caixa livre	-897,50	437,00	392,20	365,32	365,32	345,16

Valores em US\$ mil (diferente da tabela anterior, que está em US\$ inteiros).

$$VPL = -897,50 + \frac{437,00}{1,09} + \frac{392,20}{1,09^2} + \frac{365,32}{1,09^3} + \frac{365,32}{1,09^4} + \frac{345,16}{1,09^5} = 598,75$$

VPL positivo: substituir a máquina.

Análise de sensibilidade

- O processo de orçamento de capital depende essencialmente de estimativas de:
 - Fluxo de caixa livre — indiretamente, receitas, custos, capital de giro
 - Custo de capital
- Incerteza e erro de estimação comprometem a criação de valor para a firma
- Técnicas para lidar com erros de estimativa:
 - Análise de sensibilidade (melhor/pior caso)
 - Análise de ponto de equilíbrio (*break even*)
 - Cenários mais ricos, simulação de Monte Carlo

Do ponto ao intervalo

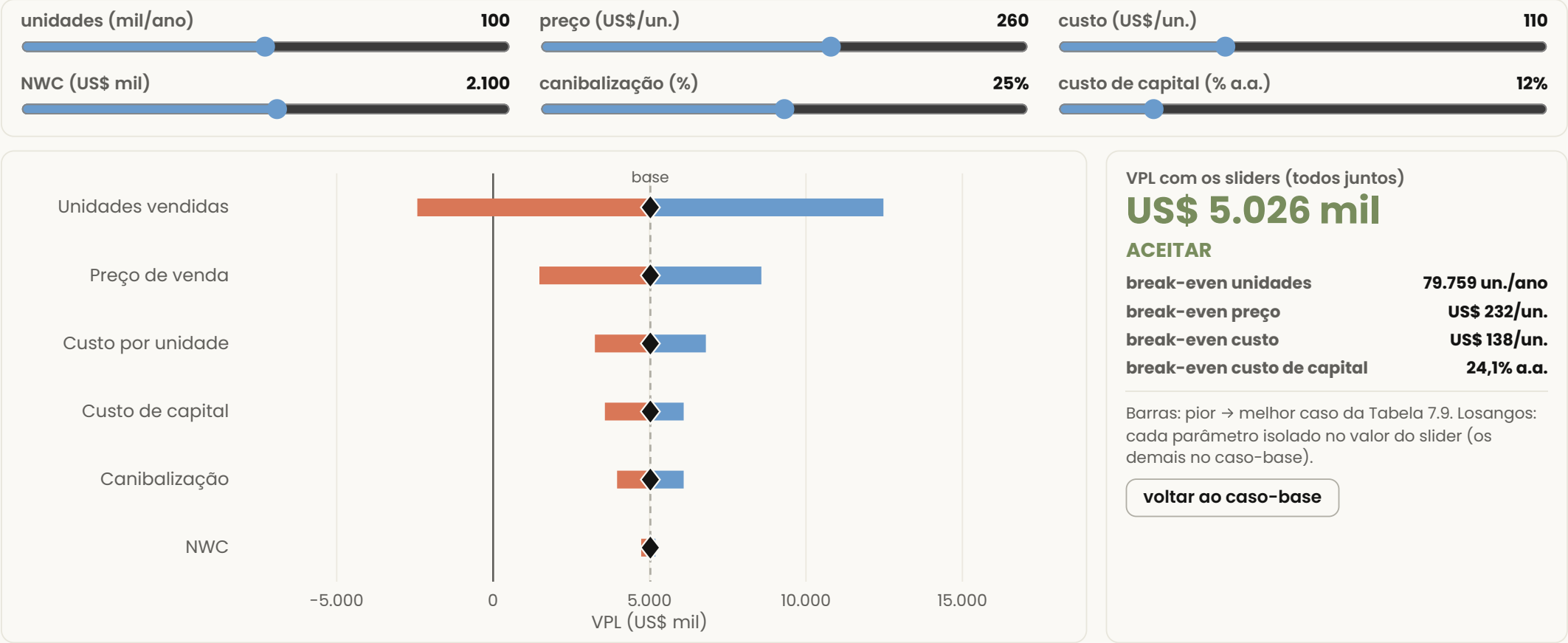
- O VPL de **aproximadamente US\$ 5,03 milhões** é um número calculado a partir de estimativas
- A pergunta certa não é “qual é o VPL?” — é **o quanto o VPL aguenta?**
- Roteiro: um parâmetro por vez → parâmetros juntos → todos ao mesmo tempo
- Medida de risco que vamos usar: o **percentil 5% do VPL**
- Leitura: “em 1 caso a cada 20, o resultado é pior que isto”

Parâmetros no melhor e pior caso

Parâmetro	Suposição inicial	Pior caso	Melhor caso
Unidades vendidas (milhares)	100	70	130
Preço de venda (US\$/unidade)	260	240	280
Custo de mercadorias (US\$/unidade)	110	120	100
NWC (US\$ milhares)	2.100	3.000	1.600
Canibalização	25%	40%	10%
Custo de capital	12%	15%	10%

Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.9.

Sensibilidade ao vivo: arraste uma premissa



Barras: pior → melhor caso da Tabela 7.9. O painel reproduz os break-evens da Tabela 7.8.

Ponto de equilíbrio (*break even*)

- Valor do parâmetro que **zera o VPL** do projeto, mantendo os demais no caso-base

Parâmetro	Ponto de equilíbrio
Unidades vendidas (por ano)	79.759 unidades/ano
Preço no atacado (US\$/unidade)	US\$ 232/unidade
Custo de mercadorias (US\$/unidade)	US\$ 138/unidade
Custo de capital	24,1%

- São os valores que o painel de sensibilidade resolve por **bisseção** — lá, você chega neles arrastando
- Alternativa contábil: *break even* de EBIT (lucro zero) — critério mais fraco que VPL zero

Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.8.

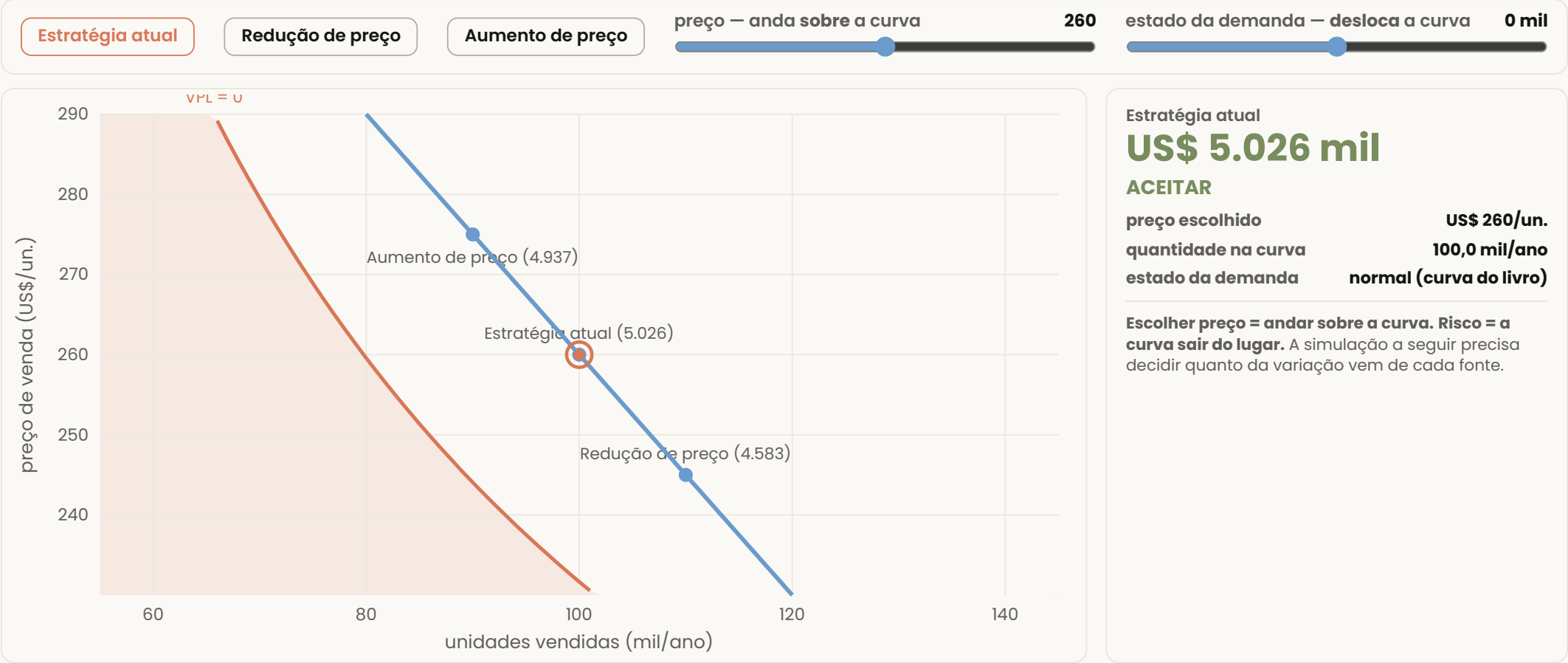
Análise de cenário

Estratégia	Preço de venda	Unidades vendidas	VPL
Estratégia atual	US\$ 260	100 mil	US\$ 5.027 mil
Redução de preço	US\$ 245	110 mil	US\$ 4.582 mil
Aumento de preço	US\$ 275	90 mil	US\$ 4.937 mil

Cenários alternativos de precificação — cada um muda preço e volume esperado simultaneamente.

Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.10.

A curva escondida na Tabela 7.10



Os três cenários da Tabela 7.10 são colineares: $p = 260 - 1,5 (q - 100)$ — uma curva de demanda implícita. VPLs do modelo: 4.582,6 e 4.937,3; o livro reporta 4.582 e 4.937.

Do cenário à simulação

- Sensibilidade: um parâmetro por vez. Cenários: alguns conjuntos escolhidos à mão
- Próximo passo: sortear **milhares de cenários** e calcular o VPL de cada um — **simulação de Monte Carlo**
- O resultado deixa de ser um número e vira uma **distribuição**
- Antes de simular, precisamos declarar duas coisas:
 - De onde vêm os sorteios de cada parâmetro
 - O que se move **junto** — a lição do slide anterior

O que entra na simulação

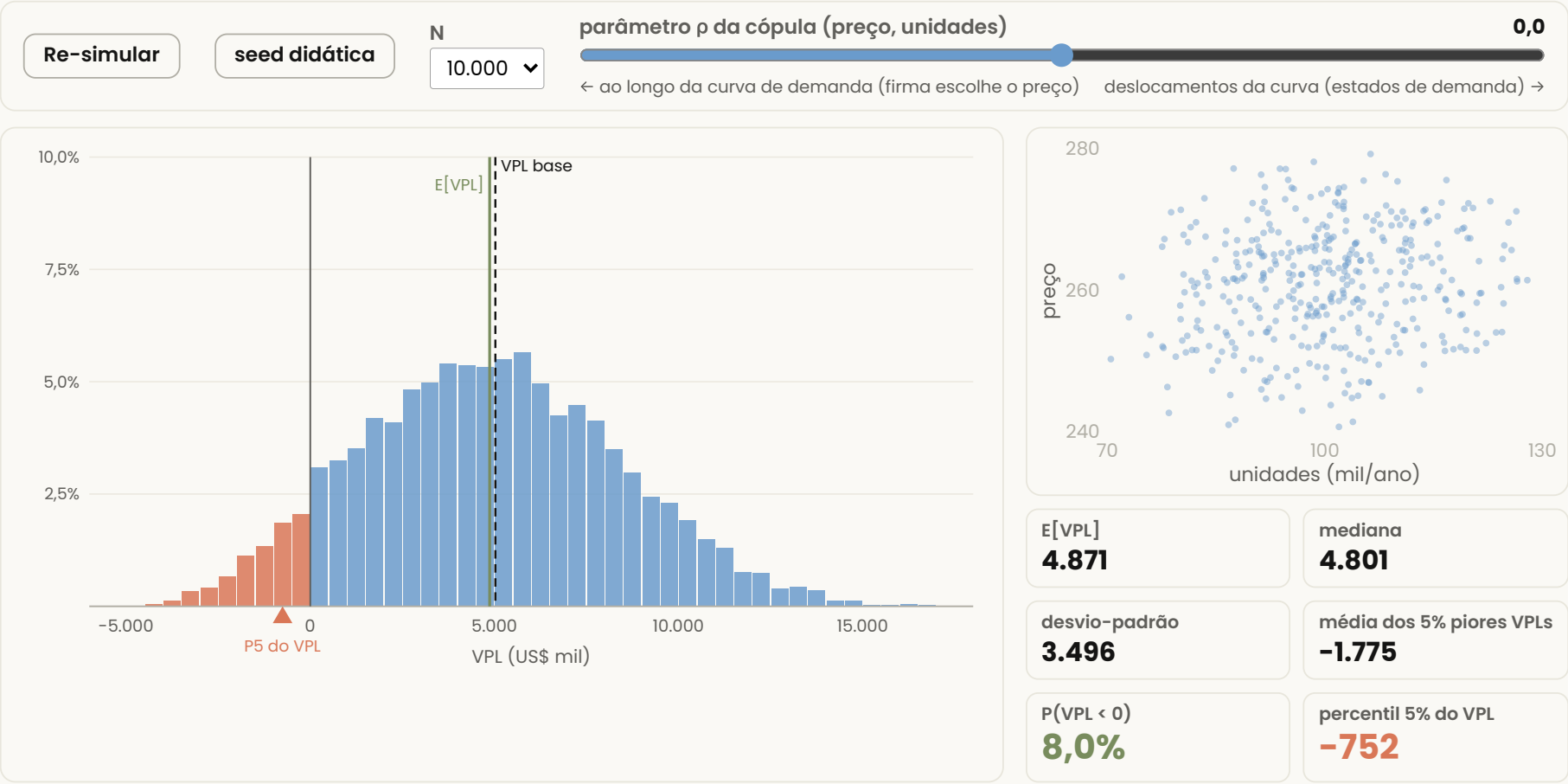
Cada sorteio: os 6 parâmetros da Tabela 7.9, com distribuição triangular (extremos = pior/melhor caso; moda = caso-base).

Parâmetro	pior	base	melhor	forma
Unidades vendidas (mil/ano)	70	100	130	simétrica
Preço de venda (US\$/un.)	240	260	280	simétrica
Custo por unidade (US\$/un.)	120	110	100	simétrica
Canibalização	40%	25%	10%	simétrica
NWC (US\$ mil)	3.000	2.100	1.600	assimétrica: pior +900, melhor -500
Custo de capital	15%	12%	10%	assimétrica: pior +3pp, melhor -2pp

- Só o par (preço, unidades) é correlacionado – o ρ do controle; os demais são independentes

Fonte: Berk & DeMarzo, Tabela 7.9.

Monte Carlo ao vivo: todos os parâmetros de uma vez



Correlação preço-unidades via cópula gaussiana: acopla só os ranks e preserva as marginais da Tabela 7.9.

Por que a média fica abaixo do caso-base?

- Parâmetros **simétricos** (unidades, preço, custo, canibalização): média dos cenários = caso-base → não movem $E[VPL]$
- Os dois **assimétricos** puxam para baixo:
 - Custo de capital: média da triangular = $12,33\% > 12\% \rightarrow \approx -\text{US\$ } 150 \text{ mil}$
 - NWC: média = $2.233 > 2.100 \rightarrow \approx -\text{US\$ } 45 \text{ mil}$
- Com $\rho < 0$, a receita esperada cai mais um pouco ($\approx -\text{US\$ } 90 \text{ mil}$ em $\rho = -0,5$)
- **Caso-base $\neq$ valor esperado**: a média das **entradas** não é a média das **saídas**
- Moral: quem só olha o cenário central superestima o projeto quando os riscos são assimétricos

O que aprendemos

- O VPL de um projeto depende do fluxo de caixa livre **incremental**, não do resultado contábil
- Impostos, depreciação e capital de giro conectam os dois
- Externalidades, custos de oportunidade e custos afundados exigem cuidado na análise na margem
- Estimativas têm erro: sensibilidade, ponto de equilíbrio, cenários e simulação medem a robustez
- A distribuição do VPL responde o que o número sozinho não responde: **quanto posso perder?**
- Próxima aula: **avaliando ações — parte 2**